

Enzo Miguel Toledo Venegas

Ingeniería Civil Matemática y Magíster en Ciencia de Datos, Universidad de Chile

☎ +56 966358887 ✉ enzo.toledo@ug.uchile.cl 📠 21.078.065-3

Trabajo en Equipo

Modelamiento Matemático

Adaptabilidad

Resumen Profesional

Estudiante de Ingeniería Civil Matemática y del Magíster en Ciencia de Datos de la Universidad de Chile, en el marco de una doble titulación, con interés en el estudio riguroso de los fundamentos matemáticos del machine learning, orientado a la formalización de métodos que hoy operan sobre bases heurísticas. Cuento con una sólida formación teórica en análisis, probabilidades y optimización matemática, junto a experiencia práctica en modelamiento probabilístico, simulación, optimización y desarrollo de soluciones de machine learning en contextos universitarios y de industria.

Cursos de formación avanzada: Modelos Generativos Profundos, Aprendizaje de Máquinas, Procesamiento del Lenguaje Natural, Control Óptimo, Programación Lineal Mixta, Procesos de Markov, Cálculo Estocástico, Simulación Estocástica, Análisis Numérico en Ecuaciones en Derivadas Parciales.

Competencias Técnicas Avanzadas

- **Idiomas:** Inglés (uso profesional), Chino Mandarín (conversacional).
- **Lenguajes:** Python, R, Julia, SQL (PostgreSQL). **Herramientas:** PyTorch, scikit-learn, JuMP, Git, PowerBI

Experiencia Laboral y Actividades Extracurriculares

- **Investigador Externo, FollowUp Customer Experience** (Marzo - Julio 2026) — Diseño e implementación desde cero de un pipeline de visión computacional para alertas de quiebre de stock. Arquitectura modular basada en YOLO y Depth Anything V2, que integra rectificación homográfica, planogramas como priors, detección y clasificación de productos, y comparación geométrica con un layout de referencia para la emisión de alertas.
- **Practicante de Machine Learning, In-Data** (Enero – Febrero 2026) — Evaluación y comparación de modelos multimodales open-source para extracción estructurada de datos a partir de permisos de edificación bajo limitaciones de hardware local.
- **Analista de Riesgo Financiero, Scotiabank** (Enero – Marzo 2025) — Análisis, monitoreo y automatización de seguimientos en modelos de provisión y gestión del banco.
- **Proyecto Eolian (Auto Solar), Universidad de Chile** (Agosto – Diciembre 2024) — Análisis de datos de motores eléctricos para su modelamiento y optimización en áreas de motores y modelos energéticos.

Selección de Proyectos Universitarios

- **Deep Learning como problema de Control Óptimo** (Julia) — Formalización del entrenamiento de redes ResNet como control óptimo en tiempo continuo.
- **Aproximación de SPDEs mediante Wiener–Chaos y Fourier Neural Operators** (Python) — Framework que combina expansiones de Wiener–Chaos con Fourier Neural Operators, descomponiendo la solución estocástica en coeficientes deterministas acoplados. Casos: ecuación del calor biestable con forcing estocástico y Navier–Stokes estocástico 2D.
- **Estimación de parámetros críticos de la percolación** (Python) — Percolación de Bernoulli en grillas cuadradas vía Monte Carlo, estimando el umbral crítico y el exponente crítico cerca de la transición de fase, con técnica de Restart para eventos de baja probabilidad.